

Klasse

Aspekt	Beschreibung
Definition	Eine Klasse ist ein Bauplan für Objekte und definiert deren Eigenschaften (Attribute) sowie Verhalten (Methoden).
Hauptbestandteile	Attribute (Felder/Instanzvariablen): Speichern den Zustand eines Objekts. Methoden : Definieren das Verhalten und ermöglichen den Zugriff auf Attribute.
Instanziierung	Ein Objekt wird aus einer Klasse erzeugt. Beispiel in Java: <code>Car myCar = new Car();</code>
Zugriffsmodifikatoren	<code>private</code> : Zugriff nur innerhalb der Klasse. <code>protected</code> : Zugriff innerhalb der Klasse, des Pakets und abgeleiteter Klassen. <code>public</code> : Zugriff von überall. (Kein Modifikator): Zugriff innerhalb des Pakets (package-private).
Konstruktoren	Spezielle Methoden zur Initialisierung von Objekten. Können überladen werden (mehrere Konstruktoren mit unterschiedlichen Parametern).
Methodenarten	Instanzmethoden : Operieren auf Instanzvariablen. Klassenmethoden (<code>static</code>): Gehören zur Klasse und können ohne Objektaufruf genutzt werden.
Getter & Setter	Getter (<code>getAttribute()</code>) gibt den Wert eines Attributs zurück. Setter (<code>setAttribute(wert)</code>) ändert den Wert eines Attributs. Ermöglichen Kapselung und Kontrolle über den Datenzugriff.
Kapselung	Prinzip: Daten eines Objekts vor direktem Zugriff schützen. Umsetzung durch <code>private</code> Attribute und <code>public</code> Methoden (Getter/Setter).
Vererbung	Klassen können von einer anderen Klasse erben (<code>extends</code>). Die Unterklasse übernimmt Attribute und Methoden der Oberklasse. Ermöglicht Code-Wiederverwendung.
Polymorphismus	Ermöglicht, dass eine Methode in verschiedenen Klassen unterschiedlich implementiert werden kann. Umsetzung durch Methodenüberschreibung (<code>@Override</code>) und Methodenüberladung .
Abstrakte Klassen	Definieren eine gemeinsame Basis, können aber nicht instanziiert werden. Enthalten abstrakte Methoden (ohne Implementierung). Muss durch Unterklassen konkretisiert werden.
Interfaces	Eine Sammlung abstrakter Methoden ohne Implementierung. Ermöglicht Mehrfachvererbung durch Implementierung (<code>implements</code>).
Statische Mitglieder	<code>static</code> Methoden und Attribute gehören zur Klasse, nicht zu einzelnen Objekten. Beispiel: <code>Math.pow(2, 3);</code> (ohne Instanziierung von <code>Math</code>).

Aspekt	Beschreibung
Inner Classes	Eine Klasse kann innerhalb einer anderen Klasse definiert werden. Zugriff auf private Elemente der äußeren Klasse möglich.
Generics	Erlauben die Definition von Klassen mit Typ-Parametern (<T>). Beispiel: <pre>class Box<T> { private T value; }</pre>
Zusammenhang zu OOP-Prinzipien	Kapselung: Durch <code>private</code> Attribute und Methoden. Vererbung: Durch <code>extends</code> für Code-Wiederverwendung. Polymorphismus: Durch Methodenüberschreibung. Abstraktion: Durch abstrakte Klassen und Interfaces.